

Información de la asignatura

[Volver](#)

Astronomía para todos (2021140)

Tipología: LIBRE ELECCIÓN

Créditos:3

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

Facultad: SEDE BOGOTÁ

Contenido de la asignatura

Capítulo 000

Capítulo 001

1. La Esfera Celeste y coordenadas astronómicas 1. 1.1.Concepciones antiguas y moderna. Tipos de esferas celestes. 2. Círculos máximos y menores, polos celestes, cenit y nadir, ptos. cardinales 3. 1.2. hemisferios celestes, horizonte celeste, ecuador celeste. 4. Coordenadas astronómicas. Visibilidad de astros, astros circumpolares 5. 1.3. Coordenadas horizontales, ecuatoriales horarias 6. ecuatoriales geocéntricas eclípticas y galácticas. Carta celeste 7. 1.4. Aplicaciones al modelo esférico de la tierra

Capítulo 002

2. El Tiempo en Astronomía 1. 2.1.Tiempo sidéreo local; nexo con ascensión recta 2. 2.2.Tiempo medio, tiempo universal, huso horario, tiempo local 3. 2.3.Sistema de fecha Juliana. Calendario Gregoriano 4. 2.4.Tiempo atómico internacional(TAI), tiempo terrestre (TT)

Capítulo 003

3.Telescopios y principales Instrumentos de detección 1. 3.1.El telescopio:Refractores: acromáticos y apocromáticos. 2. Reflectores:Newtonianos, Cassegrain, cámara Schmidt; catadióptricos 3. 3.2.Monturas: altacimutales, ecuatoriales. Foco Coudé. 4. Radiotelescopios. Telescopios en otras longitudes de onda 5. 3.3.Aumento, resolución; factor de escala 6. Magnitud límite visual e instrumental 7. 3.4 La emulsión fotográfica en astronomía. Fotomultiplicador 8. La cámara CCD en astronomía. Reducción de fotogramas

Capítulo 004

4. Fotometría Astronómica 1. 4.1.El sistema de Hiparco. Fórmula de Pogson 2. 4.2.Conceptos de intensidad, flujo y brillo 3. 4.3.Magnitudes instrumental, aparente y absoluta 4. Sistemas fotométricos. Índice de color 5. 4.4.Magnitud bolométrica y luminosidad de un astro 6. El sistema de magnitudes AB

Capítulo 005

5.Espectroscopia Astronómica 1. 5.1. Inicios de la espectroscopia solar; líneas de Fraunhofer 2. 5.2.Espectrógrafos: descripción y tipos; resolución espectral. 3. 5.3.Los trabajos de Bunsen y Kirchhoff 4. Clasificaciones espectrales de Harvard y de Yerkes (MKK) 5. 5.4.El diagrama de Hertzsprung y Russell 6. Otros observables espectroscópicos; efectos Doppler y Zeeman

Capítulo 006

6.Mecánica Celeste 1. 6.1.La concepciones geocéntrica y heliocéntrica. 2. Fenomenología planetaria geocéntrica 3. 6.2 Leyes de Kepler. El legado de Newton. 4. Orbitas cónicas: según la energía del cuerpo 5. 6.3.Elementos orbitales 6. La órbita geosincrónica 7. 6.4.Órbitas de transferencia de Hohmann 8. Puntos de Lagrange

Capítulo 007

7.Estrellas: estructura y evolución 1. 7.1.Propiedades observables del Sol. Observables estelares 2. Equilibrio hidrostático. Continuidad de la masa 3. 7.2.El gas estelar como gas ideal. Teorema del virial 4. Escala de tiempo térmico. Enanas blancas. 5. 7.3.Transporte de la energía: radiación, convección, conducción 6. Generación de la energía: cadena protón-protón, ciclo CNO 7. 7.4.Otras fases en el diagrama HR. El flash de helio 8. Otras síntesis. Supernovas. Estrellas neutrónicas, agujeros negros

Capítulo 008

8.Cúmulos estelares y nebulosas 1. 8.1.Cúmulos galácticos. Cúmulos globulares. 2. 8.2. Diagrama color-magnitud (CM) de cúmulos. IMF. 3. 8.3. Metalicidad; índice $[Fe/H]$ 4. 8.4. Isocronas

Capítulo 009

9.Nebulosas 1. 9.1.Las regiones HII. Nubes moleculares 2. 9.2.El hidrógeno neutro a gran escala en la galaxia 3. 9.3.Enriquecimiento del gas del medio interestelar. 4. 9.4. Remanentes de supernova y nebulosas planetarias

Capítulo 010

10.El universo a gran escala 1. 10.1.La Vía Láctea, nuestra galaxia 2. Clasificación de galaxias de Hubble 3. 10.2.El grupo local de galaxias. Cúmulos de galaxias 4. Supercúmulos de galaxias y diagramas de Huchra-Geller 5. 10.3.El problema de la masa oscura. Energía oscura. 6. Galaxias activas y cuasares

Capítulo 011

Capítulo 012

Capítulo 013

Capítulo 014

Capítulo 015

Capítulo 016

Capítulo 017

Capítulo 018

Capítulo 019

Capítulo 020

Capítulo 021

Capítulo 022

Capítulo 023

Capítulo 024

Capítulo 025

Capítulo 026

Capítulo 027

Capítulo 028

Capítulo 029

Capítulo 030

Capítulo 031

Capítulo 032

Capítulo 033

Capítulo 034

Capítulo 035

Capítulo 036

Capítulo 037

Capítulo 038

Capítulo 039

Capítulo 040

Capítulo 041

Capítulo 042

Capítulo 043

Capítulo 044

Capítulo 045

Capítulo 046

Capítulo 047

Capítulo 048

Capítulo 049

Capítulo 050

Bibliografía

Asignatura validable

N